

Cân ô tô động- Quy trình thử nghiệm

Automatic instruments for weighing road vehicles in motion

Testing procedures

Tailieu.vn

Lời nói đầu

ĐLVN 146:2004 do Ban kỹ thuật đo lường TC 9 “ Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cân ô tô động- Quy trình thử nghiệm

Automatic instruments for weighing road vehicles in motion

Testing procedures

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các cân ô tô động được dùng để xác định tải trọng trục và khối lượng của ô tô trong trạng thái chuyển động.

Văn bản này chỉ áp dụng cho các cân ô tô động:

- Lắp đặt trong vùng cân, và
- Có kiểm soát phạm vi tốc độ chuyển động của ô tô trong vùng cân này.

Văn bản không áp dụng cho các cân ô tô động:

- Đặt trực tiếp lên trên hoặc vào trong mặt đường; hoặc
- Lắp đặt trên ô tô để đo tải trọng trục.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ được dùng trong văn bản này được trích dẫn từ TCVN (VIM-1993 edition). Ngoài ra, trong văn bản còn sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1 Cân tự động

Là loại cân không có sự can thiệp của người vận hành trong quá trình cân, quá trình này được tiến hành theo chương trình tự động đặt trước trên cân.

2.2 Cân ô tô động

Là cân tự động có (các) bộ phận nhận tải và đường dẫn, được dùng để xác định tải trọng trục và/ hoặc tổng khối lượng của ô tô trong trạng thái động.

2.3 Cân kiểm tra

Cân dùng để xác định khối lượng ô tô chuẩn hoặc tải trọng trục ô tô chuẩn ở trạng thái tĩnh.

Cân kiểm tra có 02 loại:

- Cân tách biệt với cân ô tô động cần kiểm định;
- Cân tích hợp chức năng cân tĩnh trong cân ô tô động cần kiểm định.

2.4 Vùng cân

Là vùng bao gồm bộ phận nhận tải và đường dẫn ở cả hai phía của bộ phận nhận tải

ĐLVN 146 : 2004

2.5 Đường dẫn

Là một phần của vùng cân tiếp giáp với bộ phận nhận tải

2.6 Bộ phận nhận tải

Là một phần của vùng cân, trực tiếp nhận tải trọng bánh ô tô;

Có 02 kiểu bộ phận nhận tải:

- Kiểu bộ phận nhận tải đơn:

- + Nhận đồng thời tất cả các tải trọng bánh ô tô của một ô tô (trong kiểu cân cả ô tô);
- + Nhận kế tiếp nhau tải trọng trục hoặc nhóm trục (trong kiểu cân từng trục hoặc nhóm trục).

- Kiểu có nhiều bộ phận nhận tải: gồm một dãy các bộ phận nhận tải đơn, đặt cách nhau một khoảng ấn định trước theo hướng chuyển động của ô tô, để:

- + Nhận đồng thời các tải trọng bánh ô tô của tất cả các trục (với kiểu cân cả ô tô);
- + Nhận kế tiếp nhau các tải trọng bánh ô tô của tất cả các trục (với kiểu cân từng phần lặp lại).

2.7 Tải trọng

Một phần khối lượng của ô tô được qui đổi từ thành phần thẳng đứng của trọng lượng ô tô truyền vào bộ phận nhận tải thông qua bánh ô tô, trục hoặc nhóm trục ô tô.

2.8 Trục

Là một phần của ô tô bao gồm các bánh ô tô được lắp với các tâm quay nằm trên một trục chung phủ hết chiều rộng thân ô tô và vuông góc với hướng chuyển động của ô tô.

2.9 Nhóm trục

Gồm các trục liên kế được quy định theo các văn bản quy phạm của từng quốc gia hoặc theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.10 Tải trọng lớp

Phần tải trọng của ô tô đặt lên lớp khi cân ô tô ở trạng thái tĩnh.

2.11 Tải trọng bánh ô tô

Tổng tải trọng của tất cả các lớp của một cụm bánh ô tô lắp ở một đầu của trục ô tô (một cụm bánh ô tô có thể có một hoặc nhiều bánh ô tô).

2.12 Tải trọng trục

Tổng các tải trọng bánh ô tô của một trục.

2.13 Tải trọng nhóm trục

Tổng các tải trọng của một nhóm trục.

ĐLVN 146 : 2004

2.14 Ôtô chuẩn

Là ô tô có tải trọng trục và khối lượng cả ô tô đã biết trước và được lựa chọn để kiểm động cho cân.

2.15 Phép cân động

Là phép đo khối lượng của ô tô hoặc tải trọng trục (nhóm trục) ở trạng thái động bằng cách đo và phân tích lực động của bánh ô tô.

2.16 Phép cân cả ô tô

Là phép đo khối lượng của ô tô bằng cách cân cả ô tô trên (các) bộ phận nhận tải.

2.17 Phép cân từng phần

Là việc cân liên tiếp các phần của một ô tô trên cùng một cân động.

2.18 Lực động của lớp ô tô

Là thành phần lực biến đổi theo thời gian tác dụng vuông góc với mặt đường từ lớp ô tô trong trạng thái chuyển động. Ngoài tác dụng của trọng lực, thành phần lực này còn bao gồm cả các lực động khác do chuyển động của ô tô.

2.19 Vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô trong quá trình cân (v_{max})

Là vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô chuyển động qua bộ phận nhận tải trong quá trình cân. Nếu vận tốc ô tô vượt quá giá trị này, kết quả cân sẽ mắc sai số tương đối vượt quá.

2.20 Vận tốc cho phép nhỏ nhất của ô tô trong quá trình cân (v_{min})

Là vận tốc nhỏ nhất cho phép của ô tô chuyển động qua bộ phận nhận tải trong quá trình cân. Nếu vận tốc ô tô nhỏ hơn giá trị này, kết quả cân sẽ mắc sai số tương đối vượt quá.

2.21 Phạm vi vận tốc của ô tô qua cân

Là dải tốc độ từ v_{min} đến v_{max} của ô tô trong quá trình cân động.

2.22 Vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô trong vùng cân

Là vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô chuyển động qua vùng cân và không gây ra sự trôi hoặc sai lệch vượt quá của các đặc trưng kỹ thuật của cân.

2.23 Phép kiểm tĩnh

Là phép kiểm dùng các quả cân chuẩn hoặc tải thử đặt tĩnh trên bộ phận nhận tải để xác định sai số của cân.

2.24 Phép kiểm động

Là phép thử dùng ô tô chuẩn chuyển động qua bộ phận nhận tải để xác định sai số của cân.

2.25 Phép kiểm mô phỏng

Là phép mô phỏng một phần của quá trình cân được tiến hành trên một cân hoàn chỉnh hoặc một bộ phận của cân.

ĐLVN 146 : 2004

2.26 Phép kiểm chức năng của cân

Là phép kiểm tra sự hoàn thiện của các chức năng của cân cần kiểm định.

2.27 Phép kiểm ổn định khoảng

Là phép kiểm tra khả năng duy trì chênh lệch giữa chỉ thị “0” và chỉ thị của cân với tải trọng gần Max sau một chu kỳ sử dụng.

2.28 Các ký hiệu

I	:	Số chỉ
L	:	Tải trọng
ΔL	:	Gia trọng
P	:	$I + (1/2) d - \Delta L =$ Số chỉ trước khi làm tròn
d	:	Giá trị độ chia
E	:	$P - L =$ Sai số
E%	:	$(P - L)/L$ (%)
mpe	:	Sai số cho phép lớn nhất
Max	:	Mức cân lớn nhất
Min	:	Mức cân nhỏ nhất

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật	5.5.1
2	Kiểm tra bên ngoài - Kiểm tra sự phù hợp của cân với mục đích sử dụng; - Kiểm tra sự an toàn trong vận hành cân.	5.5.2 5.5.2.1 5.5.2.2
3	Kiểm tra kỹ thuật + Kiểm tra cơ cấu “0”; + Bộ phận chỉ thị và Cơ cấu in; + Lắp đặt; + Niêm phong; + Ghi nhãn; + Dấu hiệu thử nghiệm.	5.5.3 5.5.3.1 5.5.3.2 5.5.3.3 5.5.3.4 5.5.3.5 5.5.3.6

4	Thử nghiệm đo lường	5.5.4
	- Yêu cầu đo lường	5.5.4.1
	- Tiến hành thử nghiệm	5.5.4.2

ĐLVN 146 : 2004

4 Điều kiện chung thử nghiệm

- Cân ô tô động được thử nghiệm tại vị trí lắp đặt trong điều kiện môi trường vận hành;
- Vị trí đặt cân phải tránh xa cách nguồn nhiệt, nguồn nhiễu làm ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm;
- Nếu sử dụng cân kiểm tra tách biệt, nên đặt cân này gần với cân ô tô động cân thử nghiệm. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu này, cân phải đảm bảo khối lượng ô tô chuẩn không bị thay đổi do rơi vãi hàng hoá trên ô tô trong quá trình di chuyển giữa 02 cân, đồng thời phải tính toán tới lượng tiêu hao nhiên liệu của ô tô.

5 Tiến hành thử nghiệm

5.1 Tên phép thử nghiệm

Bảng 2

TT	Tên phép thử nghiệm	Mục
1	Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật	5.5.1
2	Kiểm tra bên ngoài	
	Kiểm tra sự phù hợp của cân với mục đích sử dụng;	5.5.2.1
	Kiểm tra sự an toàn trong vận hành cân;	5.5.2.2
3	Kiểm tra kỹ thuật	5.5.3
	Kiểm tra cơ cấu “0”;	5.5.3.1
	Bộ phận chỉ thị và Cơ cấu in;	5.5. 3.2
	Lắp đặt;	5.5. 3.3
	Niêm phong;	5.5. 3.4
	Ghi nhãn;	5.5. 3.5
	Dấu hiệu thử nghiệm	5.5. 3.6
4	Thử nghiệm đo lường	5.5.4
	Thử nghiệm thời gian khởi động	5.5.4.2.1
	Thử nghiệm với ô tô chuẩn 2 trục cố định, có tải	5.5.4.2.2
	Thử nghiệm với ô tô chuẩn 2 trục cố định, không tải	5.5.4.2.3
	Thử nghiệm với các ô tô chuẩn kiểu khác, không tải	5.5.4.2.4
	Thử nghiệm với các ô tô chuẩn kiểu khác, có tải	5.5.4.2.5
	Thử nghiệm các chức năng của cân ô tô động	5.5.4.4

5.2 Thiết bị thử nghiệm

5.2.1 Quả cân chuẩn

- Quả cân chuẩn cấp chính xác M_1 . Tổng khối lượng các quả cân chuẩn không được nhỏ hơn:

- + 35 % Max nếu cân kiểm tra có độ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 d;
- + 20 % Max, nếu độ lặp lại của cân này nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 d;
- + 50 % Max, nếu không đảm bảo các điều kiện trên.

(Độ lặp lại được xác định ở tải trọng ~ 50% Max với ít nhất 03 lần cân)

ĐLVN 146 : 2004

- Các bộ quả cân nhỏ, cấp chính xác 4, có tổng khối lượng đủ để xác định sai số của cân ở các mức cần kiểm.

5.2.2 Tải trọng bì

Tải trọng bì phải có khối lượng không đổi. Tổng khối lượng bì và quả cân chuẩn phải có khối lượng không nhỏ hơn mức cân lớn nhất của cân cần kiểm.

5.2.3 Ôtô chuẩn

Ôtô chuẩn được lựa chọn phải đại diện cho các kiểu ô tô được phép lưu hành trên đường và phù hợp với các kiểu ô tô đã quy định trong tài liệu kỹ thuật của cân.

Số lượng:

- 01 ô tô chuẩn kiểu 02 trục cố định và;
- Ít nhất 02 ô tô chuẩn kiểu khác.

Kiểu ô tô chuẩn:

Các xe chuẩn phải phủ được các kiểu trục khác nhau, các kiểu đầu kéo và xe kéo moóc, các kiểu nối giữa đầu kéo và moóc kéo cũng như các hệ giảm xóc khác nhau của ô tô sẽ được cân trên cân kiểm tra động cần kiểm định.

Các ô tô chuẩn kiểu khác phải là 02 trong số 03 kiểu xe được liệt kê dưới đây:

- 01 ô tô 3 hoặc 4 trục;
- 01 xe 5 hoặc 6 trục nối bằng khớp nối với một đầu kéo 3 trục;
- 01 xe 2 hoặc 3 trục và một đầu kéo 2 hoặc 3 trục kiểu đòn kéo.

Ô tô 02 trục cố định được dùng làm ô tô chuẩn để xác định giá trị tải trọng trục chuẩn ở trạng thái tĩnh.

Các ô tô chuẩn cũng phải được lựa chọn sao cho các tải trọng trục của chúng phủ hết phạm vi đo của cân cần kiểm định.

Ô tô chở chất lỏng hoặc hàng hoá có thể dịch chuyển trong khi chuyển động không được dùng làm ô tô chuẩn (trừ trường hợp cần kiểm định các cân ô tô động chuyên dùng cho các kiểu ô tô này).

5.2.4 Cân kiểm tra

Cân kiểm tra có thể là:

- Một cân ô tô với bộ phận nhận tải đủ rộng để xác định tổng khối lượng tĩnh của ô tô chuẩn bằng phép cân cả ô tô, và một cân trục (tách biệt hoặc tích hợp) để xác định tải trọng trục tĩnh; hoặc
- Một số lượng đủ lớn cân lốp kiểu xách tay đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và đo lường (và các tấm dẫn) để cân đồng thời tất cả các bánh xe (hoặc từng trục/nhóm trục).

ĐLVN 146 : 2004

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của nơi lắp đặt cân, lựa chọn cân để dùng làm cân kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật và đo lường như sau:

a - Cân kiểm tra kiểu tách biệt, có đủ khả năng xác định khối lượng của ô tô bằng cách cân cả ô tô ở trạng thái đứng yên, được phép dùng để xác định khối lượng ô tô chuẩn. Cân phải đảm bảo, sai số của việc xác định khối lượng xe ô tô chuẩn không được lớn hơn:

- 1/3 sai số cho phép lớn nhất tương ứng đề ra trong bảng 4, nếu cân này được kiểm định ngay trước khi tiến hành thử nghiệm cân ô tô động;

- 1/5 sai số cho phép lớn nhất tương ứng đề ra trong bảng 4, nếu cân này đã được kiểm định tại thời điểm bất kỳ trước khi tiến hành thử nghiệm cân ô tô động.

b - Cân kiểm tra (kiểu tách biệt hoặc tích hợp), có khả năng xác định tải trọng trục bằng cách cân từng trục riêng biệt ở trạng thái tĩnh, được dùng cho phép xác định tải trọng trục chuẩn của ô tô chuẩn 2 trục cố định.

Cân này phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đỡ toàn bộ diện tích tiếp xúc của các lốp của trục cân cân;
- Xác định tải trọng trục của ô tô chuẩn 2 trục cố định với sai số không vượt quá:
 - + 1/3 sai số cho phép lớn nhất tương ứng đề ra trong bảng 3, nếu cân này được kiểm định ngay trước khi tiến hành thử nghiệm cân ô tô động;
 - + 1/5 sai số cho phép lớn nhất tương ứng đề ra trong bảng 3, nếu cân này đã được kiểm định tại thời điểm bất kỳ trước khi tiến hành thử nghiệm cân ô tô động.

c - Cân kiểm tra tích hợp

Cân kiểm tra tích hợp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải có giá trị độ chia phù hợp;
- Phải đảm bảo các điều kiện đề ra ở mục b ở trên;
- Cơ cấu đặt “0” của cân kiểm tra phải tự động đặt về “0” trong phạm vi 0,25 d ở tải trọng tĩnh bất kỳ;

- Độ động: tại mức tải bất kỳ, khi cân đang ở trạng thái cân bằng ổn định, nếu thêm vào hoặc bớt đi ở bộ phận nhận tải một gia trọng bằng 1,4 lần giá trị độ chia, chỉ số của cân phải thay đổi so với chỉ số ban đầu;
- Sai số góc: số chỉ của cân khi đặt tải ở các vị trí khác nhau trên bộ phận nhận tải không được lớn hơn giá trị sai số cho phép lớn nhất tương ứng ở chế độ kiểm định ban đầu đề ra ở bảng 5;

ĐLVN 146 : 2004

- Độ lặp lại: chênh lệch lớn nhất giữa các kết quả cân của nhiều lần cân cùng một tải trọng không được vượt quá sai số cho phép lớn nhất tương ứng với tải trọng đó.

Việc kiểm định cân kiểm tra (nếu cần) được tiến hành theo các văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam tương ứng với chủng loại và cấp chính xác của cân.

5.2.5 Thiết bị thử nghiệm tốc độ ô tô

- Phạm vi đo: đến 100 km/h;
- Giá trị độ chia: ≤ 1 km/h.

5.2.6 Các thiết bị khác

- Đồng hồ đo điện vạn năng:
 - + Phạm vi đo: 300 VAC; 30 VDC;
 - + Độ chính xác: 0,5%.
- Nhiệt kế:
 - + Phạm vi đo: $\geq (0 \div 50) ^\circ \text{C}$;
 - + Độ chính xác : 2 %
- Thiết bị đo độ dốc của mặt đường:
 - + Phạm vi đo: $(0 \div 10) ^\circ$;
 - + Độ chính xác : 0,5 $^\circ$.
- Thước dây, thước cuộn:
 - + Phạm vi đo: 30 m;
 - + Giá trị độ chia: 1 mm.

5.3 Điều kiện thử nghiệm

Điều kiện thử nghiệm phù hợp với mục 4.

5.4 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Kiểm tra sự đầy đủ và sẵn sàng của các phương tiện thử nghiệm;
- Kiểm tra sự phù hợp của điều kiện thử nghiệm với các yêu cầu tương ứng của cân ghi trong các tài liệu kỹ thuật kèm theo cân.

5.5 Trình tự thử nghiệm

5.5.1 Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của cân đã được đệ trình, bao gồm cả hình ảnh, bản vẽ, sơ đồ, thông tin chung về phần mềm của cân, các mô tả chức năng và mô tả kỹ thuật có liên quan của từng bộ phận, hệ thống để khẳng định sự đầy đủ và đúng đắn của các tài liệu, hồ sơ này. Nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo cân;
- Kiểm tra sự phù hợp của các cơ cấu, bộ phận của cân ô tô động cân thử nghiệm để đảm bảo sự phù hợp với tài liệu, hồ sơ đã đệ trình.

ĐLVN 146 : 2004

5.5.2 Kiểm tra bên ngoài

5.5.2.1 Kiểm tra sự phù hợp của cân với mục đích sử dụng

Kiểm tra sự phù hợp của cân về vị trí lắp đặt, về phương pháp cân, và sự phù hợp với các ô tô sẽ được cân.

5.5.2.2 Kiểm tra sự an toàn trong vận hành cân

- Cân không được có các cơ cấu và/hoặc các đặc trưng thuận tiện cho việc sử dụng gian lận;
- Cân phải có kết cấu sao cho việc hiệu chỉnh làm sai lệch quá trình cân không thể thực hiện mà không bị phát hiện;
- Khoá liên động phải đảm bảo ngăn chặn việc sử dụng một cơ cấu điều khiển bất kỳ nào để thay đổi quá trình cân;
- Nếu cân được dùng như một cân không tự động, ngoài việc phải đảm bảo các yêu cầu tương ứng đề ra trong khuyến nghị quốc tế OIML R 76-1 “Nonautomatic weighing instruments- Technical and metrological requirements and tests”, còn phải hiển thị rõ ràng về phương pháp và chế độ vận hành của cân.

5.5.3 Kiểm tra kỹ thuật

5.5.3.1 Kiểm tra cơ cấu “0”

a - Kiểm tra cơ cấu đặt “0”

- Cân phải có cơ cấu đặt “0” kiểu tự động hoặc bán tự động;
- Cơ cấu đặt “0” phải có khả năng tự đặt về số chỉ “0” trong phạm vi 0,25 d. Phạm vi điều chỉnh của cơ cấu đặt “0” không được vượt quá 4% mức cân lớn nhất. Phạm vi điều chỉnh của cơ cấu đặt “0” ban đầu không được vượt quá 20% mức cân lớn nhất;